工科の微積分1, 中間テスト問題＆解答用紙

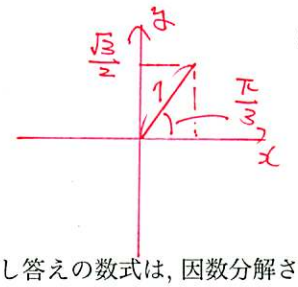
2011/5/31 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | ・氏名 解答例 得点

● 解答はこの用紙に記入せよ. ● 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. ● 答えには下線を引きわかりやすくすること.

1 次の値を求めよ. (各5点)

(1) $\sin\frac{\pi}{3} = \underline{\frac{\sqrt{3}}{2}}$



(2) $\log_2 32 = \log_2 2^5 = \underline{5}$

2 次の関数を微分せよ. ただし答えの数式は, 因数分解された形のまま答えて良い. (各5点)

(1) $y = -x^4 + 3x^2 - x + 2$

$y' = -4x^3 + 6x - 1$

(2) $y = 2\log x - e^x$

$y' = \frac{2}{x} - e^x$

(3) $y = 5\cos x + 3\sin x$

$y' = -5\sin x + 3\cos x$

(4) $y = (x^2+1)\sin x$

$y' = (x^2+1)'\sin x + (x^2+1)(\sin x)'$
$= 2x\sin x + (x^2+1)\cos x$

(5) $y = \frac{2}{x^2+1}$

$y' = \frac{-2(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$
$= \frac{-4x}{(x^2+1)^2}$

(6) $y = \frac{x}{1+x+x^2}$

$y' = \frac{x'(1+x+x^2) - x(1+x+x^2)'}{(1+x+x^2)^2}$
$= \frac{(1+x+x^2) - x(1+2x)}{(1+x+x^2)^2}$
$= \frac{1-x^2}{(1+x+x^2)^2}$

(7) $y = (x^2+3x+3)^5$

$y' = 5(x^2+3x+3)^4(x^2+3x+3)'$
$= 5(2x+3)(x^2+3x+3)^4$

(8) $y = \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$

$y' = \cos\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)\cdot\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)'$
$= 3\cos\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)$

($-3\sin 3x$ も正解)

(9) $y = \frac{1}{3}\sin 6x + \frac{1}{2}\cos 2x$

$y' = 2\cos 6x - \sin 2x$

(10) $y = \frac{1}{x\sqrt{x}} = x^{-\frac{3}{2}}$

$y' = \left(-\frac{3}{2}\right)x^{-\frac{3}{2}-1}$
$= -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$

(11) $y = \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$

$y' = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}(x^2+1)'$

$= \frac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$

$= \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

(12) $y = \log(\sqrt{x^2+1}) = \log\left((x^2+1)^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\log(x^2+1)$

$y' = \frac{1}{2}\dfrac{(x^2+1)'}{x^2+1}$

$= \dfrac{\frac{1}{2}\cdot 2x}{x^2+1} = \dfrac{x}{x^2+1}$

$\boxed{3}$ 関数 $y = e^x$ の $x = 0$ における接線の方程式を求めよ. (5 点)

$y' = e^x$　$y'(0) = y(0) = 1$。　$y - y(0) = y'(0)(x-0)$ に代入すれば

$y - 1 = 1(x-0)$。 $\underline{y = x+1}$

$\boxed{4}$ 関数 $y = x^3 - 3x^2$ に対し, 以下の問いに答えよ. (各 5 点)

(1) 導関数 y' を求め, $y' = 0$ となる x の値を全て求めよ.

$y' = 3x^2 - 6x = \underline{3x(x-2)}$　　$y' = 0$ のとき $\underline{x = 0, 2}$

(2) 2 階導関数 y'' を求め, $y'' = 0$ となる x の値を全て求めよ.

$y'' = 6x - 6 = \underline{6(x-1)}$　　$y'' = 0$ のとき $\underline{x = 1}$

(3) 関数 $y = x^3 - 3x^2$ の増減表を書け.

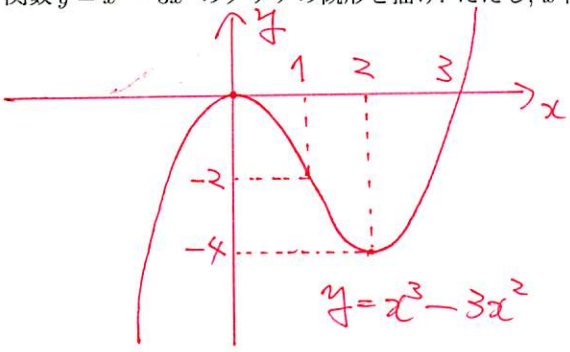
x	---	0	---	1	---	2	---
y'	+	0	−	−	−	0	+
y''	−	−	−	0	+	+	+
y	↗	0	↘	−2	↘	−4	↗

$y(0) = 0$

$y(1) = 1^3 - 3\cdot 1^2 = -2$

$y(2) = 2^3 - 3\cdot 2^2 = -4$

(4) 関数 $y = x^3 - 3x^2$ のグラフの概形を描け. ただし, x 軸や y 軸との交点の座標を明らかにすること.



$y = 0$ のとき $x = 0$ 又は $x = 3$

よって x 軸との交点は

$\underline{(0,0) と (3,0)}$

(5) 関数 $y = x^3 - 3x^2$ の極値 (極大値と極小値) を全て求めよ. ただし, 極値を取る x の値を括弧書きで明らかにすること.

$\underline{極大値\ 0 \quad (x = 0)}$

$\underline{極小値\ -4 \quad (x = 2)}$

[0]※この講義に関する情報は次の Web サイトを参照すること. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/cale1.html